

Examen ECOEMS 2015 — Versión A

128 preguntas

Instrucciones: Marca la opción que consideres correcta para cada pregunta. Tienes 3 horas para resolver el examen. Al final, indica tus respuestas a tu profesor.

Habilidad verbal (16 preguntas)

Pregunta 1

¿Usas más el lado izquierdo o derecho del cerebro?

En realidad, no usas uno más que otro. Descubre la verdad acerca de cómo pensamos.

Es cierto que los hemisferios del cerebro realizan distintas tareas, pero ¿acaso estas asimetrías anatómicas pueden definir realmente nuestra personalidad? Algunos psicólogos argumentan que los individuos con perfiles artísticos tienen más desarrollado el hemisferio derecho, mientras que la gente más lógica y analítica depende en mayor medida del izquierdo. Sin embargo, la evidencia de esta separación ha sido siempre escasa.

En un estudio publicado por el diario PLOS ONE, un equipo de la Universidad de Utah trata de responder a esta pregunta. Primero, dividieron el cerebro en 7 000 regiones y analizaron las resonancias magnéticas de alrededor de mil personas, con el objetivo de determinar si las redes neuronales de un lado cerebral eran más fuertes que las del otro.

A pesar de la popularidad del mito del hemisferio derecho vs. el izquierdo, el equipo no encontró diferencia alguna entre la fuerza de las redes de cada uno o en qué tanto usamos los lados de nuestro cerebro. En lugar de ello, demostró que la mente se parece más a una red de computadoras. Los nervios locales pueden comunicarse de manera más eficiente que los lejanos, por lo que en lugar de mandar cada señal de un hemisferio a otro, las neuronas que necesitan permanecer en comunicación constante tienden a desarrollarse en centros locales, cada uno responsable de una serie de funciones diferentes.

Los centros con funciones relacionadas se agrupan, desarrollándose de manera preferencial en el mismo lado del cerebro y haciendo posible que los nervios se comuniquen con rapidez a escala local. Ejemplo de esto es el procesamiento del lenguaje: en la mayoría de las personas, las regiones del cerebro relacionadas con el habla, la comunicación y el razonamiento verbal se encuentran todas en el lado izquierdo.

Algunas áreas del cerebro son menos simétricas que otras, pero ambos hemisferios se usan —aunque para cosas distintas— de manera similar. En conclusión, no hay nada que diga que no puedes ser un científico brillante y un gran artista, todo al mismo tiempo.

Revista **Cómo funciona**

Completa la siguiente oración:

Algunos psicólogos _____ que los individuos con perfiles _____ tienen más desarrollado el hemisferio derecho.

A) niegan - artísticos

- B)** argumentan - lógicos
- C)** argumentan - artísticos
- D)** descubrieron - analíticos

¿Usas más el lado izquierdo o derecho del cerebro?

En realidad, no usas uno más que otro. Descubre la verdad acerca de cómo pensamos.

Es cierto que los hemisferios del cerebro realizan distintas tareas, pero ¿acaso estas asimetrías anatómicas pueden definir realmente nuestra personalidad? Algunos psicólogos argumentan que los individuos con perfiles artísticos tienen más desarrollado el hemisferio derecho, mientras que la gente más lógica y analítica depende en mayor medida del izquierdo. Sin embargo, la evidencia de esta separación ha sido siempre escasa.

En un estudio publicado por el diario PLOS ONE, un equipo de la Universidad de Utah trata de responder a esta pregunta. Primero, dividieron el cerebro en 7 000 regiones y analizaron las resonancias magnéticas de alrededor de mil personas, con el objetivo de determinar si las redes neuronales de un lado cerebral eran más fuertes que las del otro.

A pesar de la popularidad del mito del hemisferio derecho vs. el izquierdo, el equipo no encontró diferencia alguna entre la fuerza de las redes de cada uno o en qué tanto usamos los lados de nuestro cerebro. En lugar de ello, demostró que la mente se parece más a una red de computadoras. Los nervios locales pueden comunicarse de manera más eficiente que los lejanos, por lo que en lugar de mandar cada señal de un hemisferio a otro, las neuronas que necesitan permanecer en comunicación constante tienden a desarrollarse en centros locales, cada uno responsable de una serie de funciones diferentes.

Los centros con funciones relacionadas se agrupan, desarrollándose de manera preferencial en el mismo lado del cerebro y haciendo posible que los nervios se comuniquen con rapidez a escala local. Ejemplo de esto es el procesamiento del lenguaje: en la mayoría de las personas, las regiones del cerebro relacionadas con el habla, la comunicación y el razonamiento verbal se encuentran todas en el lado izquierdo.

Algunas áreas del cerebro son menos simétricas que otras, pero ambos hemisferios se usan —aunque para cosas distintas— de manera similar. En conclusión, no hay nada que diga que no puedes ser un científico brillante y un gran artista, todo al mismo tiempo.

Revista **Cómo funciona**

¿Para qué se analizaron las resonancias magnéticas de alrededor de mil personas?

- A) Para dividir el cerebro en 7 000 regiones
- B) Para descubrir si eran artistas o analíticos
- C) Para dejar claras las diferencias que sabían que existían entre los hemisferios del cerebro

D) Para determinar si las redes neuronales de un lado cerebral eran más fuertes que del otro lado

¿Usas más el lado izquierdo o derecho del cerebro?

En realidad, no usas uno más que otro. Descubre la verdad acerca de cómo pensamos.

Es cierto que los hemisferios del cerebro realizan distintas tareas, pero ¿acaso estas asimetrías anatómicas pueden definir realmente nuestra personalidad? Algunos psicólogos argumentan que los individuos con perfiles artísticos tienen más desarrollado el hemisferio derecho, mientras que la gente más lógica y analítica depende en mayor medida del izquierdo. Sin embargo, la evidencia de esta separación ha sido siempre escasa.

En un estudio publicado por el diario PLOS ONE, un equipo de la Universidad de Utah trata de responder a esta pregunta. Primero, dividieron el cerebro en 7 000 regiones y analizaron las resonancias magnéticas de alrededor de mil personas, con el objetivo de determinar si las redes neuronales de un lado cerebral eran más fuertes que las del otro.

A pesar de la popularidad del mito del hemisferio derecho vs. el izquierdo, el equipo no encontró diferencia alguna entre la fuerza de las redes de cada uno o en qué tanto usamos los lados de nuestro cerebro. En lugar de ello, demostró que la mente se parece más a una red de computadoras. Los nervios locales pueden comunicarse de manera más eficiente que los lejanos, por lo que en lugar de mandar cada señal de un hemisferio a otro, las neuronas que necesitan permanecer en comunicación constante tienden a desarrollarse en centros locales, cada uno responsable de una serie de funciones diferentes.

Los centros con funciones relacionadas se agrupan, desarrollándose de manera preferencial en el mismo lado del cerebro y haciendo posible que los nervios se comuniquen con rapidez a escala local. Ejemplo de esto es el procesamiento del lenguaje: en la mayoría de las personas, las regiones del cerebro relacionadas con el habla, la comunicación y el razonamiento verbal se encuentran todas en el lado izquierdo.

Algunas áreas del cerebro son menos simétricas que otras, pero ambos hemisferios se usan —aunque para cosas distintas— de manera similar. En conclusión, no hay nada que diga que no puedes ser un científico brillante y un gran artista, todo al mismo tiempo.

Revista **Cómo funciona**

El estudio del equipo de la universidad Utah demostró que:

- A)** El cerebro manda cada señal de un hemisferio a otro
- B)** La mente no es parecida a una red de computadoras
- C)** Los centros con funciones relacionadas trabajan de manera individual y se desarrollan en distintas áreas del cerebro
- D)** Los nervios locales pueden comunicarse de manera más eficiente que los lejanos

¿Usas más el lado izquierdo o derecho del cerebro?

En realidad, no usas uno más que otro. Descubre la verdad acerca de cómo pensamos.

Es cierto que los hemisferios del cerebro realizan distintas tareas, pero ¿acaso estas asimetrías anatómicas pueden definir realmente nuestra personalidad? Algunos psicólogos argumentan que los individuos con perfiles artísticos tienen más desarrollado el hemisferio derecho, mientras que la gente más lógica y analítica depende en mayor medida del izquierdo. Sin embargo, la evidencia de esta separación ha sido siempre escasa.

En un estudio publicado por el diario PLOS ONE, un equipo de la Universidad de Utah trata de responder a esta pregunta. Primero, dividieron el cerebro en 7 000 regiones y analizaron las resonancias magnéticas de alrededor de mil personas, con el objetivo de determinar si las redes neuronales de un lado cerebral eran más fuertes que las del otro.

A pesar de la popularidad del mito del hemisferio derecho vs. el izquierdo, el equipo no encontró diferencia alguna entre la fuerza de las redes de cada uno o en qué tanto usamos los lados de nuestro cerebro. En lugar de ello, demostró que la mente se parece más a una red de computadoras. Los nervios locales pueden comunicarse de manera más eficiente que los lejanos, por lo que en lugar de mandar cada señal de un hemisferio a otro, las neuronas que necesitan permanecer en comunicación constante tienden a desarrollarse en centros locales, cada uno responsable de una serie de funciones diferentes.

Los centros con funciones relacionadas se agrupan, desarrollándose de manera preferencial en el mismo lado del cerebro y haciendo posible que los nervios se comuniquen con rapidez a escala local. Ejemplo de esto es el procesamiento del lenguaje: en la mayoría de las personas, las regiones del cerebro relacionadas con el habla, la comunicación y el razonamiento verbal se encuentran todas en el lado izquierdo.

Algunas áreas del cerebro son menos simétricas que otras, pero ambos hemisferios se usan —aunque para cosas distintas— de manera similar. En conclusión, no hay nada que diga que no puedes ser un científico brillante y un gran artista, todo al mismo tiempo.

Revista **Cómo funciona**

Es un ejemplo de que funciones relacionadas se agrupan, desarrollándose de manera preferencial en el mismo lado del cerebro.

- A) El procesamiento del lenguaje
- B) El razonamiento y la comunicación no verbal
- C) La exacta simetría de todo el cerebro humano

D) La capacidad de algunas personas para hacer arte y la de otras para dedicarse a la ciencia

Cascadas increíbles

Las cascadas de gran tamaño se cuentan entre las características geológicas más espectaculares y dinámicas de la Tierra. Las atronadoras aguas de las cataratas del Niágara pueden llenar una alberca olímpica cada segundo. Los visitantes quedan empapados por el rocío y ensordecidos por un estruendo que alcanza los 100 decibeles, equivalentes al de un concierto de rock.

Una cascada es simplemente un río o arroyo que fluye hacia abajo por un risco desde un lecho duro hacia uno más blando. La roca débil se erosiona más rápido, excavando la pendiente hasta que se forma una caída de agua. Por ejemplo, las cataratas de Iguazú, en la frontera Argentina-Brasil, avanzan sobre tres capas de antigua y resistente lava volcánica y se despeñan sobre rocas sedimentarias suaves.

Cualquier proceso que haga que se incremente la pendiente puede generar cascadas. En Taiwán, en 1999, un terremoto levantó bloques de roca a lo largo de una falla, con lo cual se crearon agudas caídas a lo largo de varios ríos. Una serie de cascadas nuevas apareció en cosa de minutos, algunas de ellas hasta de 7 metros. Muchas cascadas se crearon a partir de ríos de hielo durante las pasadas glaciaciones.

Las cascadas varían muchísimo en cuanto a su aspecto; algunas son frágiles listones de líquido, mientras que otras son torrentes descomunales. Las caídas de agua se clasifican ya sea como cascadas o cataratas. Las cascadas fluyen hacia abajo por escalones irregulares en el lecho rocoso, mientras que las cataratas son más poderosas y se acompañan de rápidos.

Los gigantescos saltos de agua parecen haber estado ahí por siempre, pero ninguno dura más de unos cuantos miles de años, un parpadeo en términos del tiempo geológico. Los escombros que arrastra el río Iguazú están erosionando lentamente el suave sedimento en la base de las caídas de agua, lo que ocasiona que la lava que se encuentra encima se fracture y colapse. La erosión ha ocasionado que las cascadas retrocedan 28 km corriente arriba, dejando una profunda garganta tras de sí. Al final, las mismas fuerzas de erosión que dan origen a las cascadas terminarán destruyéndolas.

La fuerza y el poderío de las cascadas hacen imposible que las pasemos por alto. A lo largo de siglos, los temerarios las han usado para hacer peligrosas acrobacias. El primer equilibrista que cruzó las cataratas del Niágara caminando sobre una cuerda lo hizo en 1859. Los audaces han intentado cabalgar las cascadas en jet skis, gigantescas bolas de hule o barriles de madera, y muchos han muerto. Además, las caídas bruscas representan a menudo un problema para la navegación. Por ello, en el siglo XIX se construyó el canal Welland para cruzar las cataratas del Niágara. Desde hace tiempo, hemos soñado con tener el poder de controlar la energía que se genera en las grandes caídas de agua. Por ejemplo, el primer intento —del que se tiene registro— que se hizo para utilizar las rápidas aguas del Niágara fue en 1759 para impulsar una turbina y un aserradero. Hoy en día, muchas plantas hidroeléctricas generan electricidad cerca de las grandes caídas de agua, como las plantas de energía Sir Adam Beck, río arriba de las cataratas del Niágara.

Es una característica de las cascadas.

- A)** Son lentas
- B)** Son ruidosas
- C)** Todas son muy grandes
- D)** Todas tienen el mismo aspecto

Cascadas increíbles

Las cascadas de gran tamaño se cuentan entre las características geológicas más espectaculares y dinámicas de la Tierra. Las atronadoras aguas de las cataratas del Niágara pueden llenar una alberca olímpica cada segundo. Los visitantes quedan empapados por el rocío y ensordecidos por un estruendo que alcanza los 100 decibeles, equivalentes al de un concierto de rock.

Una cascada es simplemente un río o arroyo que fluye hacia abajo por un risco desde un lecho duro hacia uno más blando. La roca débil se erosiona más rápido, excavando la pendiente hasta que se forma una caída de agua. Por ejemplo, las cataratas de Iguazú, en la frontera Argentina-Brasil, avanzan sobre tres capas de antigua y resistente lava volcánica y se despeñan sobre rocas sedimentarias suaves.

Cualquier proceso que haga que se incremente la pendiente puede generar cascadas. En Taiwán, en 1999, un terremoto levantó bloques de roca a lo largo de una falla, con lo cual se crearon agudas caídas a lo largo de varios ríos. Una serie de cascadas nuevas apareció en cosa de minutos, algunas de ellas hasta de 7 metros. Muchas cascadas se crearon a partir de ríos de hielo durante las pasadas glaciaciones.

Las cascadas varían muchísimo en cuanto a su aspecto; algunas son frágiles listones de líquido, mientras que otras son torrentes descomunales. Las caídas de agua se clasifican ya sea como cascadas o cataratas. Las cascadas fluyen hacia abajo por escalones irregulares en el lecho rocoso, mientras que las cataratas son más poderosas y se acompañan de rápidos.

Los gigantescos saltos de agua parecen haber estado ahí por siempre, pero ninguno dura más de unos cuantos miles de años, un parpadeo en términos del tiempo geológico. Los escombros que arrastra el río Iguazú están erosionando lentamente el suave sedimento en la base de las caídas de agua, lo que ocasiona que la lava que se encuentra encima se fracture y colapse. La erosión ha ocasionado que las cascadas retrocedan 28 km corriente arriba, dejando una profunda garganta tras de sí. Al final, las mismas fuerzas de erosión que dan origen a las cascadas terminarán destruyéndolas.

La fuerza y el poderío de las cascadas hacen imposible que las pasemos por alto. A lo largo de siglos, los temerarios las han usado para hacer peligrosas acrobacias. El primer equilibrista que cruzó las cataratas del Niágara caminando sobre una cuerda lo hizo en 1859. Los audaces han intentado cabalgar las cascadas en jet skis, gigantescas bolas de hule o barriles de madera, y muchos han muerto. Además, las caídas bruscas representan a menudo un problema para la navegación. Por ello, en el siglo XIX se construyó el canal Welland para cruzar las cataratas del Niágara. Desde hace tiempo, hemos soñado con tener el poder de controlar la energía que se genera en las grandes caídas de agua. Por ejemplo, el primer intento —del que se tiene registro— que se hizo para utilizar las rápidas aguas del Niágara fue en 1759 para impulsar una turbina y un aserradero. Hoy en día, muchas plantas hidroeléctricas generan electricidad cerca de las grandes caídas de agua, como las plantas de energía Sir Adam Beck, río arriba de las cataratas del Niágara.

Selecciona el inciso que complete correctamente la siguiente oración:

Las _____ fluyen hacia _____ por escalones irregulares en el lecho rocoso.

- A)** cascadas - abajo
- B)** cataratas - abajo
- C)** cascadas - arriba
- D)** cascadas - las cataratas

Cascadas increíbles

Las cascadas de gran tamaño se cuentan entre las características geológicas más espectaculares y dinámicas de la Tierra. Las atronadoras aguas de las cataratas del Niágara pueden llenar una alberca olímpica cada segundo. Los visitantes quedan empapados por el rocío y ensordecidos por un estruendo que alcanza los 100 decibeles, equivalentes al de un concierto de rock.

Una cascada es simplemente un río o arroyo que fluye hacia abajo por un risco desde un lecho duro hacia uno más blando. La roca débil se erosiona más rápido, excavando la pendiente hasta que se forma una caída de agua. Por ejemplo, las cataratas de Iguazú, en la frontera Argentina-Brasil, avanzan sobre tres capas de antigua y resistente lava volcánica y se despeñan sobre rocas sedimentarias suaves.

Cualquier proceso que haga que se incremente la pendiente puede generar cascadas. En Taiwán, en 1999, un terremoto levantó bloques de roca a lo largo de una falla, con lo cual se crearon agudas caídas a lo largo de varios ríos. Una serie de cascadas nuevas apareció en cosa de minutos, algunas de ellas hasta de 7 metros. Muchas cascadas se crearon a partir de ríos de hielo durante las pasadas glaciaciones.

Las cascadas varían muchísimo en cuanto a su aspecto; algunas son frágiles listones de líquido, mientras que otras son torrentes descomunales. Las caídas de agua se clasifican ya sea como cascadas o cataratas. Las cascadas fluyen hacia abajo por escalones irregulares en el lecho rocoso, mientras que las cataratas son más poderosas y se acompañan de rápidos.

Los gigantescos saltos de agua parecen haber estado ahí por siempre, pero ninguno dura más de unos cuantos miles de años, un parpadeo en términos del tiempo geológico. Los escombros que arrastra el río Iguazú están erosionando lentamente el suave sedimento en la base de las caídas de agua, lo que ocasiona que la lava que se encuentra encima se fracture y colapse. La erosión ha ocasionado que las cascadas retrocedan 28 km corriente arriba, dejando una profunda garganta tras de sí. Al final, las mismas fuerzas de erosión que dan origen a las cascadas terminarán destruyéndolas.

La fuerza y el poderío de las cascadas hacen imposible que las pasemos por alto. A lo largo de siglos, los temerarios las han usado para hacer peligrosas acrobacias. El primer equilibrista que cruzó las cataratas del Niágara caminando sobre una cuerda lo hizo en 1859. Los audaces han intentado cabalgar las cascadas en jet skis, gigantescas bolas de hule o barriles de madera, y muchos han muerto. Además, las caídas bruscas representan a menudo un problema para la navegación. Por ello, en el siglo XIX se construyó el canal Welland para cruzar las cataratas del Niágara. Desde hace tiempo, hemos soñado con tener el poder de controlar la energía que se genera en las grandes caídas de agua. Por ejemplo, el primer intento —del que se tiene registro— que se hizo para utilizar las rápidas aguas del Niágara fue en 1759 para impulsar una turbina y un aserradero. Hoy en día, muchas plantas hidroeléctricas generan electricidad cerca de las grandes caídas de agua, como las plantas de energía Sir Adam Beck, río arriba de las cataratas del Niágara.

De acuerdo con el texto...

- A)** las cascadas serán eternas
- B)** se desconoce la causa por la cual se originaron las cascadas
- C)** las mismas fuerzas que dieron origen a las cascadas, igualmente, las destruirán
- D)** la erosión no representa ninguna consecuencia de importancia para las cascadas

Cascadas increíbles

Las cascadas de gran tamaño se cuentan entre las características geológicas más espectaculares y dinámicas de la Tierra. Las atronadoras aguas de las cataratas del Niágara pueden llenar una alberca olímpica cada segundo. Los visitantes quedan empapados por el rocío y ensordecidos por un estruendo que alcanza los 100 decibeles, equivalentes al de un concierto de rock.

Una cascada es simplemente un río o arroyo que fluye hacia abajo por un risco desde un lecho duro hacia uno más blando. La roca débil se erosiona más rápido, excavando la pendiente hasta que se forma una caída de agua. Por ejemplo, las cataratas de Iguazú, en la frontera Argentina-Brasil, avanzan sobre tres capas de antigua y resistente lava volcánica y se despeñan sobre rocas sedimentarias suaves.

Cualquier proceso que haga que se incremente la pendiente puede generar cascadas. En Taiwán, en 1999, un terremoto levantó bloques de roca a lo largo de una falla, con lo cual se crearon agudas caídas a lo largo de varios ríos. Una serie de cascadas nuevas apareció en cosa de minutos, algunas de ellas hasta de 7 metros. Muchas cascadas se crearon a partir de ríos de hielo durante las pasadas glaciaciones.

Las cascadas varían muchísimo en cuanto a su aspecto; algunas son frágiles listones de líquido, mientras que otras son torrentes descomunales. Las caídas de agua se clasifican ya sea como cascadas o cataratas. Las cascadas fluyen hacia abajo por escalones irregulares en el lecho rocoso, mientras que las cataratas son más poderosas y se acompañan de rápidos.

Los gigantescos saltos de agua parecen haber estado ahí por siempre, pero ninguno dura más de unos cuantos miles de años, un parpadeo en términos del tiempo geológico. Los escombros que arrastra el río Iguazú están erosionando lentamente el suave sedimento en la base de las caídas de agua, lo que ocasiona que la lava que se encuentra encima se fracture y colapse. La erosión ha ocasionado que las cascadas retrocedan 28 km corriente arriba, dejando una profunda garganta tras de sí. Al final, las mismas fuerzas de erosión que dan origen a las cascadas terminarán destruyéndolas.

La fuerza y el poderío de las cascadas hacen imposible que las pasemos por alto. A lo largo de siglos, los temerarios las han usado para hacer peligrosas acrobacias. El primer equilibrista que cruzó las cataratas del Niágara caminando sobre una cuerda lo hizo en 1859. Los audaces han intentado cabalgar las cascadas en jet skis, gigantescas bolas de hule o barriles de madera, y muchos han muerto. Además, las caídas bruscas representan a menudo un problema para la navegación. Por ello, en el siglo XIX se construyó el canal Welland para cruzar las cataratas del Niágara. Desde hace tiempo, hemos soñado con tener el poder de controlar la energía que se genera en las grandes caídas de agua. Por ejemplo, el primer intento —del que se tiene registro— que se hizo para utilizar las rápidas aguas del Niágara fue en 1759 para impulsar una turbina y un aserradero. Hoy en día, muchas plantas hidroeléctricas generan electricidad cerca de las grandes caídas de agua, como las plantas de energía Sir Adam Beck, río arriba de las cataratas del Niágara.

Representan un problema para la navegación.

- A)** Las caídas bruscas
- B)** Las plantas hidroeléctricas
- C)** La energía que se genera en las grandes caídas de agua
- D)** Los temerarios que usan las cascadas para hacer sus acrobacias

Cascadas increíbles

Las cascadas de gran tamaño se cuentan entre las características geológicas más espectaculares y dinámicas de la Tierra. Las atronadoras aguas de las cataratas del Niágara pueden llenar una alberca olímpica cada segundo. Los visitantes quedan empapados por el rocío y ensordecidos por un estruendo que alcanza los 100 decibeles, equivalentes al de un concierto de rock.

Una cascada es simplemente un río o arroyo que fluye hacia abajo por un risco desde un lecho duro hacia uno más blando. La roca débil se erosiona más rápido, excavando la pendiente hasta que se forma una caída de agua. Por ejemplo, las cataratas de Iguazú, en la frontera Argentina-Brasil, avanzan sobre tres capas de antigua y resistente lava volcánica y se despeñan sobre rocas sedimentarias suaves.

Cualquier proceso que haga que se incremente la pendiente puede generar cascadas. En Taiwán, en 1999, un terremoto levantó bloques de roca a lo largo de una falla, con lo cual se crearon agudas caídas a lo largo de varios ríos. Una serie de cascadas nuevas apareció en cosa de minutos, algunas de ellas hasta de 7 metros. Muchas cascadas se crearon a partir de ríos de hielo durante las pasadas glaciaciones.

Las cascadas varían muchísimo en cuanto a su aspecto; algunas son frágiles listones de líquido, mientras que otras son torrentes descomunales. Las caídas de agua se clasifican ya sea como cascadas o cataratas. Las cascadas fluyen hacia abajo por escalones irregulares en el lecho rocoso, mientras que las cataratas son más poderosas y se acompañan de rápidos.

Los gigantescos saltos de agua parecen haber estado ahí por siempre, pero ninguno dura más de unos cuantos miles de años, un parpadeo en términos del tiempo geológico. Los escombros que arrastra el río Iguazú están erosionando lentamente el suave sedimento en la base de las caídas de agua, lo que ocasiona que la lava que se encuentra encima se fracture y colapse. La erosión ha ocasionado que las cascadas retrocedan 28 km corriente arriba, dejando una profunda garganta tras de sí. Al final, las mismas fuerzas de erosión que dan origen a las cascadas terminarán destruyéndolas.

La fuerza y el poderío de las cascadas hacen imposible que las pasemos por alto. A lo largo de siglos, los temerarios las han usado para hacer peligrosas acrobacias. El primer equilibrista que cruzó las cataratas del Niágara caminando sobre una cuerda lo hizo en 1859. Los audaces han intentado cabalgar las cascadas en jet skis, gigantescas bolas de hule o barriles de madera, y muchos han muerto. Además, las caídas bruscas representan a menudo un problema para la navegación. Por ello, en el siglo XIX se construyó el canal Welland para cruzar las cataratas del Niágara. Desde hace tiempo, hemos soñado con tener el poder de controlar la energía que se genera en las grandes caídas de agua. Por ejemplo, el primer intento —del que se tiene registro— que se hizo para utilizar las rápidas aguas del Niágara fue en 1759 para impulsar una turbina y un aserradero. Hoy en día, muchas plantas hidroeléctricas generan electricidad cerca de las grandes caídas de agua, como las plantas de energía Sir Adam Beck, río arriba de las cataratas del Niágara.

Beneficio que hoy en día se obtiene gracias a las grandes caídas de agua.

- A)** Plantas nucleares generan electricidad
- B)** Plantas hidroeléctricas generan electricidad
- C)** Se logra impulsar una turbina y un aserradero
- D)** Los temerarios tienen dónde realizar sus acrobacias

Las pirámides en México

Desde que las sociedades del México antiguo se volvieron sedentarias, los **centros de culto** de los grupos nómadas de cazadores-recolectores —situados en lugares que eran visitados periódicamente— se convirtieron en edificaciones permanentes ubicadas en el núcleo de los asentamientos, y en muchos sentidos se volvieron el centro de la vida misma. Estas construcciones, en el imaginario colectivo, se conocen como pirámides, denominación que también es de uso común entre los especialistas a pesar de que en un inicio tenía connotaciones que la asociaban con otros monumentos, como los de los egipcios, con los cuales no compartían en realidad ni la forma ni su vocación esencial: las pirámides de los egipcios eran mausoleos, las de México tenían como objetivo el culto público.

Ante estas edificaciones —de una enorme variedad en cuanto a tamaño, forma y decoración, pero a la vez con denominadores comunes en lo que se refiere a sus dimensiones y su ubicación respecto a las construcciones que las rodeaban—, se congregaban los habitantes del lugar para celebrar sus rituales fundamentales. Las características últimas de estos monumentos proporcionan información no solo sobre las creencias de un grupo particular en una época determinada, sino que también arrojan luz sobre conocimientos arquitectónicos y de ingeniería. Son además un indicio de la complejidad social, pues es obvio que levantarlas requería de la participación de grandes grupos humanos, cuya sola convocatoria y organización eficiente supone la existencia de un acuerdo.

Esta entrega de Arqueología Mexicana busca poner al alcance del público un **panorama** sobre esas construcciones, e incluye reflexiones sobre su papel en la configuración y reiteración de una cosmovisión en la que las pirámides son vistas como representaciones de montañas sagradas que simbolizan el centro del universo. Asimismo, se intenta responder a preguntas recurrentes entre nuestros lectores: ¿cómo se construyeron?, ¿qué esfuerzo implicaba levantarlas? Ofrecemos también un recuento visual de los distintos modos en que se ha representado a las pirámides, desde la época prehispánica hasta la actualidad, pues son una presencia constante, como corresponde a uno de los elementos más llamativos de nuestro legado histórico y cultural.

Recuperado el 24 de mayo de 2011 — www.arquomex.com

La palabra resaltada en negritas (**panorama**) en el texto se refiere a:

- A) Un paisaje visto desde arriba
- B) Un bosquejo
- C) Un acontecer histórico
- D) Un conjunto de información

Las pirámides en México

Desde que las sociedades del México antiguo se volvieron sedentarias, los **centros de culto** de los grupos nómadas de cazadores-recolectores —situados en lugares que eran visitados periódicamente— se convirtieron en edificaciones permanentes ubicadas en el núcleo de los asentamientos, y en muchos sentidos se volvieron el centro de la vida misma. Estas construcciones, en el imaginario colectivo, se conocen como pirámides, denominación que también es de uso común entre los especialistas a pesar de que en un inicio tenía connotaciones que la asociaban con otros monumentos, como los de los egipcios, con los cuales no compartían en realidad ni la forma ni su vocación esencial: las pirámides de los egipcios eran mausoleos, las de México tenían como objetivo el culto público.

Ante estas edificaciones —de una enorme variedad en cuanto a tamaño, forma y decoración, pero a la vez con denominadores comunes en lo que se refiere a sus dimensiones y su ubicación respecto a las construcciones que las rodeaban—, se congregaban los habitantes del lugar para celebrar sus rituales fundamentales. Las características últimas de estos monumentos proporcionan información no solo sobre las creencias de un grupo particular en una época determinada, sino que también arrojan luz sobre conocimientos arquitectónicos y de ingeniería. Son además un indicio de la complejidad social, pues es obvio que levantarlas requería de la participación de grandes grupos humanos, cuya sola convocatoria y organización eficiente supone la existencia de un acuerdo.

Esta entrega de Arqueología Mexicana busca poner al alcance del público un **panorama** sobre esas construcciones, e incluye reflexiones sobre su papel en la configuración y reiteración de una cosmovisión en la que las pirámides son vistas como representaciones de montañas sagradas que simbolizan el centro del universo. Asimismo, se intenta responder a preguntas recurrentes entre nuestros lectores: ¿cómo se construyeron?, ¿qué esfuerzo implicaba levantarlas? Ofrecemos también un recuento visual de los distintos modos en que se ha representado a las pirámides, desde la época prehispánica hasta la actualidad, pues son una presencia constante, como corresponde a uno de los elementos más llamativos de nuestro legado histórico y cultural.

Recuperado el 24 de mayo de 2011 — www.arquomex.com

La expresión "centros de culto" del primer párrafo es similar a:

- A) Construcciones
- B) Edificaciones
- C) Arqueología
- D) Pirámides

Las pirámides en México

Desde que las sociedades del México antiguo se volvieron sedentarias, los **centros de culto** de los grupos nómadas de cazadores-recolectores —situados en lugares que eran visitados periódicamente— se convirtieron en edificaciones permanentes ubicadas en el núcleo de los asentamientos, y en muchos sentidos se volvieron el centro de la vida misma. Estas construcciones, en el imaginario colectivo, se conocen como pirámides, denominación que también es de uso común entre los especialistas a pesar de que en un inicio tenía connotaciones que la asociaban con otros monumentos, como los de los egipcios, con los cuales no compartían en realidad ni la forma ni su vocación esencial: las pirámides de los egipcios eran mausoleos, las de México tenían como objetivo el culto público.

Ante estas edificaciones —de una enorme variedad en cuanto a tamaño, forma y decoración, pero a la vez con denominadores comunes en lo que se refiere a sus dimensiones y su ubicación respecto a las construcciones que las rodeaban—, se congregaban los habitantes del lugar para celebrar sus rituales fundamentales. Las características últimas de estos monumentos proporcionan información no solo sobre las creencias de un grupo particular en una época determinada, sino que también arrojan luz sobre conocimientos arquitectónicos y de ingeniería. Son además un indicio de la complejidad social, pues es obvio que levantarlas requería de la participación de grandes grupos humanos, cuya sola convocatoria y organización eficiente supone la existencia de un acuerdo.

Esta entrega de Arqueología Mexicana busca poner al alcance del público un **panorama** sobre esas construcciones, e incluye reflexiones sobre su papel en la configuración y reiteración de una cosmovisión en la que las pirámides son vistas como representaciones de montañas sagradas que simbolizan el centro del universo. Asimismo, se intenta responder a preguntas recurrentes entre nuestros lectores: ¿cómo se construyeron?, ¿qué esfuerzo implicaba levantarlas? Ofrecemos también un recuento visual de los distintos modos en que se ha representado a las pirámides, desde la época prehispánica hasta la actualidad, pues son una presencia constante, como corresponde a uno de los elementos más llamativos de nuestro legado histórico y cultural.

Recuperado el 24 de mayo de 2011 — www.arquomex.com

¿En qué lugar se ubicaban estos "centros de culto"?

- A) A las orillas de la ciudad
- B) En el centro del asentamiento
- C) Dentro de los mausoleos
- D) Alrededor de la ciudad

Las pirámides en México

Desde que las sociedades del México antiguo se volvieron sedentarias, los **centros de culto** de los grupos nómadas de cazadores-recolectores —situados en lugares que eran visitados periódicamente— se convirtieron en edificaciones permanentes ubicadas en el núcleo de los asentamientos, y en muchos sentidos se volvieron el centro de la vida misma. Estas construcciones, en el imaginario colectivo, se conocen como pirámides, denominación que también es de uso común entre los especialistas a pesar de que en un inicio tenía connotaciones que la asociaban con otros monumentos, como los de los egipcios, con los cuales no compartían en realidad ni la forma ni su vocación esencial: las pirámides de los egipcios eran mausoleos, las de México tenían como objetivo el culto público.

Ante estas edificaciones —de una enorme variedad en cuanto a tamaño, forma y decoración, pero a la vez con denominadores comunes en lo que se refiere a sus dimensiones y su ubicación respecto a las construcciones que las rodeaban—, se congregaban los habitantes del lugar para celebrar sus rituales fundamentales. Las características últimas de estos monumentos proporcionan información no solo sobre las creencias de un grupo particular en una época determinada, sino que también arrojan luz sobre conocimientos arquitectónicos y de ingeniería. Son además un indicio de la complejidad social, pues es obvio que levantarlas requería de la participación de grandes grupos humanos, cuya sola convocatoria y organización eficiente supone la existencia de un acuerdo.

Esta entrega de Arqueología Mexicana busca poner al alcance del público un **panorama** sobre esas construcciones, e incluye reflexiones sobre su papel en la configuración y reiteración de una cosmovisión en la que las pirámides son vistas como representaciones de montañas sagradas que simbolizan el centro del universo. Asimismo, se intenta responder a preguntas recurrentes entre nuestros lectores: ¿cómo se construyeron?, ¿qué esfuerzo implicaba levantarlas? Ofrecemos también un recuento visual de los distintos modos en que se ha representado a las pirámides, desde la época prehispánica hasta la actualidad, pues son una presencia constante, como corresponde a uno de los elementos más llamativos de nuestro legado histórico y cultural.

Recuperado el 24 de mayo de 2011 — www.arquomex.com

¿Qué información se deduce de las pirámides en México, por lo que se ha descubierto?

- A)** Servían de mausoleos, para albergar eventos públicos, complejidad arquitectónica y social
- B)** Las creencias de un grupo, amplios conocimientos arquitectónicos y de ingeniería, y complejidad social
- C)** Complejidad social, el uso para enterrar a los muertos, uso ceremonial y conocimientos sobre ingeniería
- D)** Conocimientos sobre ingeniería y arquitectura, el uso como tumbas, las creencias de la sociedad y su complejidad social

Pregunta 14

Completa la analogía. **vacuna** es a **enfermedad** como:

- A) microbio es a vacuna
- B) virus es a curación
- C) organismo es a microbio
- D) aspirina es a dolor

Pregunta 15

Completa la analogía. **ladrillo** es a **pared** como:

- A) harina es a pastel
- B) silla es a caballo
- C) mantel es a mesa
- D) tubería es a plomo

Pregunta 16

Completa la analogía. **zapato** es a **pie** como:

- A) silla es a mueble
- B) lápiz es a papel
- C) anillo es a dedo
- D) sombrero es a sombra

Habilidad matemática (16 preguntas)

Pregunta 17

Valeria y Carlos van de vacaciones a Guanajuato y se hospedan en un hotel de 2 pisos. Carlos se percató que hay 51 habitaciones en total; pero en el segundo piso hay 5 habitaciones más que en el primero, ¿cuántas habitaciones tiene cada piso?

- A) 19 y 32**
- B) 22 y 29**
- C) 23 y 28**
- D) 15 y 36**

Pregunta 18

Fabián le pregunta la hora a Herman y este contesta: "Dentro de 15 minutos mi reloj marcará las 11:43 am". Si su reloj está adelantado 7 minutos de la hora real, ¿qué hora en realidad tenía el reloj de Herman hace 25 minutos?

- A) 10:56 am**
- B) 12:22 am**
- C) 09:23 am**
- D) 10:21 am**

Pregunta 19

Si los tres octavos de la capacidad de un depósito son 9 360 litros, ¿qué capacidad tiene el depósito?

- A) 32 158 litros**
- B) 24 960 litros**
- C) 19 520 litros**
- D) 16 953 litros**

Pregunta 20

Viridiana compra y vende libros nuevos y usados; compró cierta cantidad de libros a 2 por $\$25.00$ y posteriormente los vendió todos a $\$28.00$, por la venta obtuvo una ganancia de $\$12.00$, ¿cuántos libros compró Viridiana?

- A) 18 libros**
- B) 14 libros**
- C) 12 libros**
- D) 8 libros**

Pregunta 21

En un examen de Matemáticas, Mario obtuvo menor número de aciertos que Carmela; Leticia y Clara tuvieron el mismo número de aciertos y Mario alcanzó mayor número de aciertos que Leticia, ¿quién obtuvo menor número de aciertos?

- A) Sólo Carmela**
- B) Clara y Carmela**
- C) Leticia y Clara**
- D) Sólo Mario**

Pregunta 22

Si el 70% de 80 es igual al 25% de " x ", entonces, el valor de " x ", es:

- A) 224**
- B) 326**
- C) 410**
- D) 650**

Pregunta 23

Dulce es dueña de una estética y decide que el día de hoy todo lo que se obtenga de ganancia se repartirá en partes iguales entre ella y sus empleadas. Al final del día obtuvo una ganancia de $\$8,000.00$, si cada persona recibió $\$950.00$ y se guardaron $\$400.00$ para gastos varios, ¿cuántas empleadas hay en la estética?

- A) 7
- B) 8
- C) 11
- D) 12

Pregunta 24

¿Qué número continúa en la siguiente sucesión?

$\frac{5}{8}, \frac{3}{11}, \frac{1}{15}, -\frac{1}{20}, \text{---}, \dots$

- A) $\frac{3}{5}$
- B) $\frac{7}{13}$
- C) $-\frac{5}{34}$
- D) $-\frac{3}{26}$

Pregunta 25

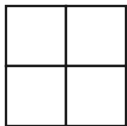
¿Cuál es el producto de los dígitos, del término que sigue en la siguiente sucesión?

$3(1^2), 12, 27, 3(4^2), \text{---}, \dots$

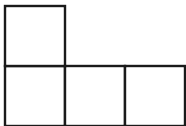
- A) 24
- B) 35
- C) 42
- D) 75

Pregunta 26

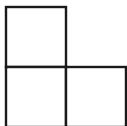
¿A qué sólido corresponden las vistas siguientes?



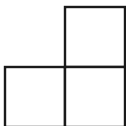
Superior



Frontal

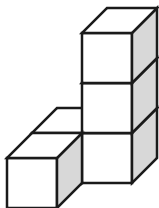


Lateral izquierda

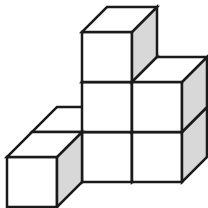


Lateral derecha

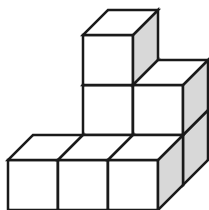
A)



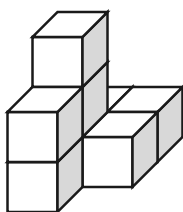
B)



C)



D)

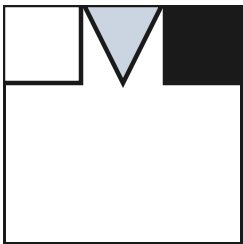


Pregunta 27

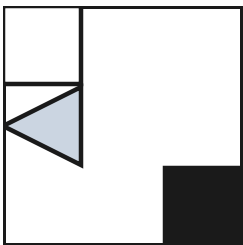
¿Qué figura continúa en la siguiente imagen?



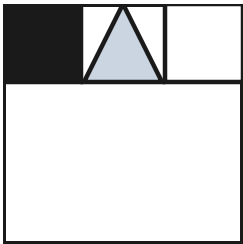
A)



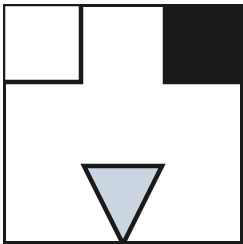
B)



C)



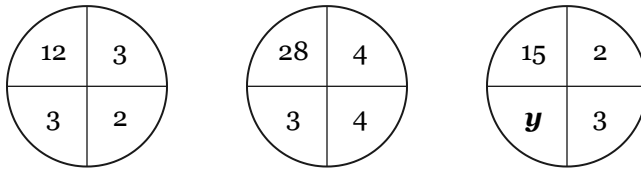
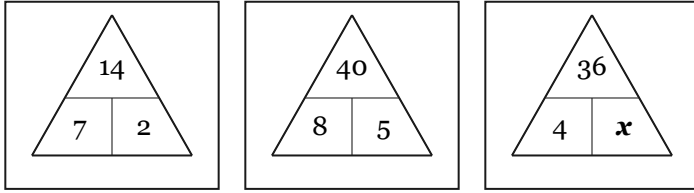
D)



Pregunta 28

Observa las 2 secuencias que se muestran en la imagen.

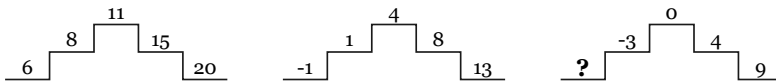
Con base en ella, el valor de $x + y$, es:



- A) 31
- B) 24
- C) 18
- D) 12

Pregunta 29

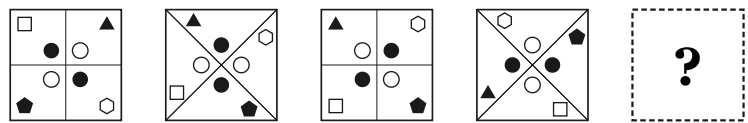
¿Qué número completa la secuencia?



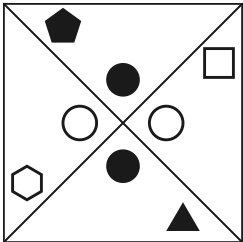
- A) 6
- B) 3
- C) -3
- D) -5

Pregunta 30

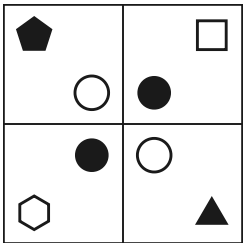
¿Cuál de las siguientes figuras continúa la secuencia?



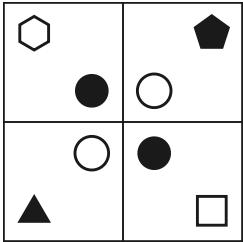
A)



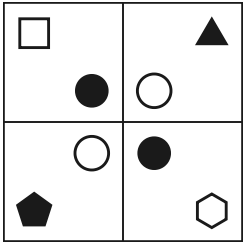
B)



C)

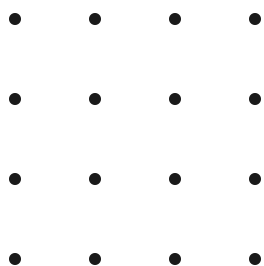


D)



Pregunta 31

¿Cuántos cuadrados se pueden formar con la siguiente imagen?



A) 24

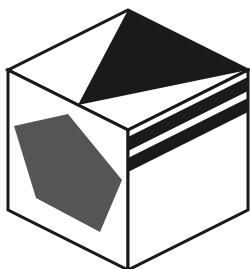
B) 20

C) 16

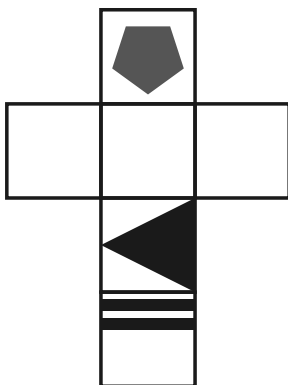
D) 14

Pregunta 32

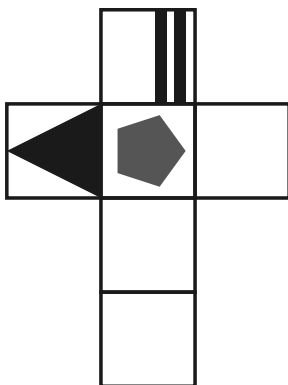
Observa el siguiente cubo. Al desdoblarse, ¿qué figura se obtiene?



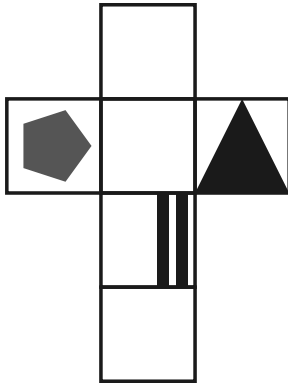
A)



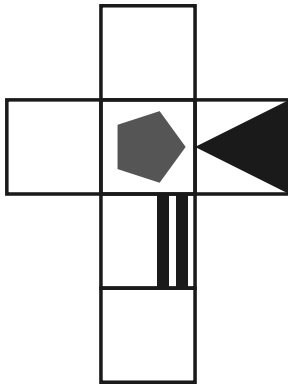
B)



C)



D)



Ciencias I (Biología) (12 preguntas)

Pregunta 33

¿A la capacidad que tienen los seres vivos para aumentar de tamaño y volumen, se le llama?

- A)** Metabolismo
- B)** Adaptación
- C)** Crecimiento
- D)** Irritabilidad

Pregunta 34

¿Cuál es el mecanismo por el cual los organismos incorporan el O_2 al ambiente?

- A)** La nutrición
- B)** La fotosíntesis
- C)** La respiración
- D)** La reproducción

Pregunta 35

Organelo de forma alargada, constituido por una doble membrana, que interviene en la síntesis de energía:

- A)** Lisosomas
- B)** Aparato de Golgi
- C)** Ribosoma
- D)** Mitocondria

Pregunta 36

Alimentos como tubérculos, hojas verdes y cítricos aportan a nuestra dieta principalmente...

- A)** sales y minerales
- B)** proteínas y grasas
- C)** vitaminas y sales
- D)** carbohidratos y vitaminas

Pregunta 37

Elige las acciones que se pueden llevar a cabo para conservar los ecosistemas en el territorio mexicano.

1. Suspender el "hoy no circula".
2. Promover el desarrollo sustentable.
3. Evitar el consumo de combustibles fósiles.
4. Impulsar la formación de rellenos sanitarios.
5. Realizar campañas educativas para el reciclaje de basura.

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 5

D) 2, 4, 5

Pregunta 38

Al término de una meiosis se logran _____, a diferencia de una mitosis donde se obtienen _____.

A) dos células - dos células

B) dos células - cuatro células

C) cuatro células - dos células

D) cuatro células - cuatro células

Pregunta 39

Estructura celular que forma a los ribosomas.

A) Aparato de Golgi

B) Centriolo

C) Mitocondria

D) Nucléolo

Pregunta 40

¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos inhibe la salida del óvulo del ovario?

- A)** Parche transdérmico
- B)** Salpingoclasia
- C)** Diafragma
- D)** Coito interrumpido

Pregunta 41

En los ecosistemas terrestres, la ganadería intensiva y no controlada puede provocar:

- A)** Selección natural de pastos
- B)** Selección natural de árboles
- C)** Pérdida de la diversidad
- D)** Enriquecimiento del suelo por abono natural

Pregunta 42

Es el surgimiento evolutivo de una nueva especie:

- A)** Desadaptación
- B)** Teoría sintética
- C)** Especiación
- D)** Adaptación

Pregunta 43

A la constitución genética total que presenta un ser vivo se le llama:

- A)** fenotipo
- B)** cromosoma
- C)** gen
- D)** genotipo

Pregunta 44

El proceso fotosintético que realizan los organismos es importante para los seres vivos porque produce moléculas para la vida como:

- A)** Glucosa y bióxido de carbono
- B)** Oxígeno y bióxido de carbono
- C)** Glucosa y oxígeno
- D)** Agua y bióxido de carbono

Formación cívica y ética (12 preguntas)

Pregunta 45

La sanción respectiva a la norma moral del individuo proviene de:

- A)** el gobierno
- B)** la sociedad moralista
- C)** Dios
- D)** la persona misma

Pregunta 46

Los artículos 6° y 7° constitucionales defienden los derechos de prensa, pero su límite de información es el respeto a:

- A)** los gastos de un diputado corrupto
- B)** la mala forma de actuar del presidente
- C)** la información de malos manejos religiosos
- D)** la vida privada de personas

Pregunta 47

¿Cuáles de las siguientes situaciones implican mayor riesgo para adquirir SIDA?

1. Tener relaciones sexuales sin protección con parejas ocasionales.
2. Recibir una transfusión sanguínea durante una intervención quirúrgica.
3. Inyectarse o tatuarse con una aguja que ha sido utilizada por una o varias personas desconocidas.
4. Saludar de beso en la mejilla y estrechar la mano de una persona portadora del virus.

- A) I y II**
- B) I y III**
- C) II y IV**
- D) III y IV**

Pregunta 48

En una sociedad que se rige bajo un tipo de gobierno democrático, ¿quién o quiénes deben gobernar?

- A) La mayoría de la población**
- B) El jefe del Ejecutivo y la milicia**
- C) Un Estado económicamente más poderoso**
- D) Los grupos minoritarios**

Pregunta 49

El abuso sexual a una persona debe ser denunciado ante el:

- A) Juez de paz**
- B) Presidente Municipal**
- C) Agente del Ministerio Público**
- D) Tribunal Colegiado**

Pregunta 50

¿Cuál de los siguientes es una norma convencional?

- A)** Asistir a una escuela donde se imparta educación de calidad
- B)** Recibir un salario justo
- C)** El pago de impuestos
- D)** Ceder el asiento a un anciano en el transporte público

Pregunta 51

En una discusión entre dos personas que no llegan a un acuerdo, estas toman la decisión de llamar a una tercera persona para ayudarles a comprender sus posturas, identificar el problema y encontrar soluciones. A esta tercera persona se le llama:

- A)** árbitro
- B)** negociador
- C)** mediador
- D)** juez

Pregunta 52

Un ciudadano mexicano tiene derecho a votar cuando:

- A)** Es mayor de 18 años y cuenta con credencial de elector vigente
- B)** Es mayor de 18 años pero está cumpliendo una sentencia penal
- C)** Tiene 17 años pero ya cuenta con credencial de elector
- D)** Es mayor de 18 años pero su credencial de elector está vencida

Pregunta 53

En un país democrático, ¿quiénes dan el puesto a sus gobernantes?

- A)** las mayorías
- B)** el clero
- C)** las minorías
- D)** los partidos políticos

Pregunta 54

Es uno de los tres poderes de la Unión, encargado de **elaborar y aprobar las leyes** en México:

- A)** Ejecutivo — Presidente de la República
- B)** Judicial — Suprema Corte de Justicia de la Nación
- C)** Legislativo — Cámara de Diputados y Senadores
- D)** Gobernadores de los estados

Pregunta 55

Es la facultad de externar nuestras ideas de forma oral o escrita, y que solo tiene como límite el respeto a los derechos de los demás.

- A)** Libertad ilimitada
- B)** Libertad de expresión
- C)** Libertad de culto
- D)** Obligación recíproca

Pregunta 56

Juan robó a un compañero de clase un reloj de pulso. Por esta acción fue expulsado de la escuela. Juan fue tratado con:

- A)** Prudencia
- B)** Tolerancia
- C)** Justicia
- D)** Solidaridad

Español (12 preguntas)

Pregunta 57

Mariana está realizando un proyecto de investigación sobre mitos y leyendas de la ciudad de México, para ello consultó un libro que su abuelita le prestó, ha guardado el nombre del autor del texto que ha consultado, la editorial, la fecha, el número de edición, el título y el lugar. ¿Qué tipo de ficha puede elaborar con estos datos?

- A)** Ficha de síntesis
- B)** Ficha de resumen
- C)** Ficha bibliográfica
- D)** Ficha hemerográfica

Estrés

Omar Torreblanca

Es el año 1520 en la antigua Tenochtitlán, españoles y mexicas libran una dura batalla que está siendo ganada contundentemente por estos últimos. En la retirada de las tropas españolas sucede un hecho sorprendente: cuenta la leyenda que ante el implacable acoso de los mexicas, el capitán Pedro de Alvarado realizó un salto prodigioso sobre un puente para salvar su vida. El cronista Bernal Díaz del Castillo —quien admite no haber presenciado la acción, pues en esos momentos "ningún soldado se paraba a verlo [a Alvarado] si saltaba poco o mucho, porque hartos teníamos que salvar nuestras vidas porque estábamos en gran peligro de muerte, según la multitud de mexicanos que sobre nosotros cargaban"— refiere que la huida fue a través de calzadas y puentes "llenos de guerreros" y que fue en uno de esos puentes donde Alvarado, usando su lanza como apoyo (como un saltador con garrocha, diríamos ahora) realizó el famoso salto. Los testigos del acto no daban crédito a lo que veían, pues parecía tratarse de una acción sobrehumana. Tan singular fue este acontecimiento que desde aquella época ese lugar comenzó a ser llamado el Salto de Alvarado, y aún en nuestros días conocemos ese punto de la ciudad de México como el Puente de Alvarado.

Tomado de: www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/26/el-estres

¿Qué función de la lengua predomina en el texto?

- A) Poética**
- B) Apelativa**
- C) Referencial**
- D) Metalingüística**

Pregunta 59

¿Qué recursos para obtener la información en el siguiente texto se han usado?

"Amo el canto del cenizotle pájaro de 400 voces, amo el color del jade, y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano, el hombre". Netzahualcóyotl, es decir, El poeta ama el canto de las aves, el color del jade y el perfume de las flores, pero tiene más amor por la humanidad.

- A)** Síntesis y resumen
- B)** Paráfrasis y resumen
- C)** Cita textual y síntesis
- D)** Cita textual y paráfrasis

Pregunta 60

Identifica el enunciado con el uso correcto de la coma:

- A)** Las nubes, que viajan por el cielo, forman figuras.
- B)** Las nubes que viajan, por el cielo forman figuras.
- C)** Las nubes que viajan por el cielo, forman figuras.
- D)** Las nubes que viajan por el cielo forman figuras.

Pregunta 61

AL DÍA SIGUIENTE, CUANDO ME BAJABA DE LA DILIGENCIA en Cañada, se acercó un hombre a decirme:

— ¿Usted es don Matías Chandón? Soy el cochero de los señores Aquino y estoy aquí para ponerme a sus órdenes y llevarlo a la casa de La Loma.

Me llevó cuesta arriba, entre dos hileras de casas de ricos, hasta llegar a la última, que era la más elegante. Un mozo abrió la verja, el coche entró en un patio y se detuvo ante una escalera de piedra por la que iban bajando un hombre, una mujer y un perrito.

Confieso que me deslumbraron. Diego era alto y delgado, llevaba una gorguera blanquísima y un traje perfectamente cortado. Hasta mucho tiempo después comprendí que a su rostro, de buenas facciones, le faltaba vida. Carmelita estaba sonrosada, tenía la boca carnosa, su mirada refulgía, el pelo era como azabache, iba vestida de azul. —Don Matías —dijo el corregidor—, sea usted bienvenido a Cañada.

Mientras yo les daba la mano, el perrito, furioso, mordió mi bota sin que nadie lo regañara.

A Carmelita le interesaba mi viaje:

— ¿Le llovió en el camino? ¿Hubo lodazal en la cuesta del Tecolote o polvareda? ¿Se rompió el muelle de la diligencia como a veces sucede? ¡Ha de estar agotado!

Mientras yo trataba de explicarle que no estaba cansado, ella se volvió a su marido.

Jorge Ibargüengoitia

El fragmento es una parte de la novela **Los pasos de López**, por su forma es una narración. Esto lo sabemos porque:

- A) habla de hechos del siglo XIX
- B) el asunto que trata es histórico
- C) hace referencia a las obras de Moliere
- D) cuenta una historia y utiliza tiempos verbales en pasado

Pregunta 62

Su estructura es la de un texto argumentativo. Su contenido nos remite a la postura, valoración e interpretación del analista. Aparece en determinadas secciones de periódicos o revistas.

- A) Nota informativa
- B) Artículo de opinión
- C) Entrevista
- D) Reseña

Pregunta 63

¿Cuál de las siguientes oraciones utiliza nexo condicional?

- A)** Las visitas se fueron, porque el mayordomo se emborrachó.
- B)** Si no llegas temprano, ya no te dejarán entrar.
- C)** Cuando terminó todo, los nuevos actores se encargaron de limpiar el teatro.
- D)** El gorrión escapó de su jaula pero regresó al verse desprotegido.

Pregunta 64

Signo de puntuación que sirve para interrumpir una frase que no se considera necesario escribir completa:

- A)** punto y coma
- B)** puntos suspensivos
- C)** dos puntos
- D)** punto

Pregunta 65

Lee las siguientes oraciones:

1. Leo mientras escucho música instrumental.
2. Yo sí estudié, mientras que tú reprobaste todo.
3. Se suicidó, debido a que nadie pudo salir temprano del trabajo.
4. Molió las nueces al mismo tiempo que yo lavaba el vaso.
5. Primero fue a comprar las cosas; más tarde, a hablar por teléfono.
6. Después de la película, fuimos a cenar.

Selecciona la opción que contenga ejemplos de sucesión y simultaneidad respectivamente:

- A)** 1, 5/2, 3
- B)** 5, 6/1, 4
- C)** 1, 4/2, 3
- D)** 3, 1/2, 6

Pregunta 66

Ordena los párrafos en una secuencia temporal

1. Ahora, cuando recuerdo aquellos años en el colegio no pienso más que en
2. revivirlos en mis sueños y en mi imaginación.
3. Finalmente, los recuerdos son lo que nos alegra en la soledad, da sentido a nuestra vida y lo único que nos llevamos a la tumba.
4. Además de la diversión y el cariño de mis compañeros y maestros, aquellos años de estudio sembraron en mí conocimientos valiosos. "Lo que bien se aprende nunca se olvida".
5. Antes, cuando estaba dejando de ser niño para convertirme en joven, disfrutaba mucho ir a la escuela porque mis compañeros y maestros hacían de mi día una aventura sin fin.

- A) 5, 1, 2, 4, 3
- B) 1, 2, 4, 5, 3
- C) 3, 5, 4, 1, 2
- D) 5, 4, 1, 2, 3

Pregunta 67

Lee el siguiente texto:

El **angosto** pasillo se iluminó momentáneamente con la luz de un automóvil que pasó lentamente junto al edificio. Los libros **prohibidos** estaban bien resguardados en la **espaciosa** habitación del fondo. Nadie podía llegar a ellos sin recorrer todo el pasillo. De pronto, la puerta que resguarda los libros se abrió sola y dejó ver un pequeño libro corriendo para cambiar de estante.

¿Cómo se clasifican las palabras en negritas?

- A) Sustantivos
- B) Adverbios
- C) Artículos definidos
- D) Adjetivos

Pregunta 68

El siguiente párrafo está incompleto. Selecciona el inciso, cuyos adverbios completen coherentemente los espacios en blanco:

_____ la granja es _____ como la ves. Daba crías de animales sanos y todos vivíamos felices. _____, vinieron las lluvias, y arruinaron todo el trabajo.

_____ Maximino llame al veterinario y los animales se recuperen, ya verás como vuelven a darnos comida y trabajo igual que antes. _____ es según el Señor quiera.

- A) Tampoco - así - Luego - Cuando - Todo
- B) También - casi - Antes - Cuando - Nada
- C) Tampoco - mucho - Luego - Como - Hoy
- D) También - casi - Como - Luego - Todo

Ciencias II (Física) (12 preguntas)

Pregunta 69

En la siguiente tabla se muestra la distancia en línea recta recorrida por una motocicleta con respecto al tiempo.

Tiempo (s)	2	t_3	6	8	12
Distancia (m)	15	22.5	45	60	d_5

De acuerdo con la tabla, ¿en qué tiempo recorre el cuerpo una distancia de 22.5 m y qué distancia recorre en un tiempo de 12 segundos?

- A) 2 s y 120 m
- B) 3 s y 90 m
- C) 4 s y 80 m
- D) 5 s y 70 m

Pregunta 70

Un esquiador se desplaza sobre una rampa con movimiento rectilíneo uniforme y recorre una distancia de 0.3 kilómetros en 5 minutos. ¿Cuál es la velocidad de la persona?

A) $0.06 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

B) $1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

C) $6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

D) $60 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Pregunta 71

El enunciado, **todo cuerpo tiende a permanecer en reposo o movimiento mientras no exista una fuerza externa que lo modifique**, corresponde a:

A) La primera ley de Newton

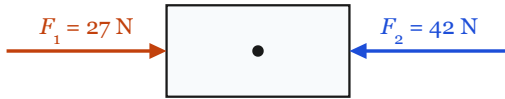
B) La segunda ley de Newton

C) La tercera ley de Newton

D) Ley de la gravitación universal

Pregunta 72

Sobre una caja actúan dos fuerzas, como lo ilustra la figura. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre el cuerpo?



- A) 15 N a la derecha
- B) 69 N a la derecha
- C) 15 N a la izquierda
- D) 69 N a la izquierda

Pregunta 73

Lee con atención e identifica la opción correcta. El concepto de presión hidrostática afirma que **la presión en el fondo de un contenedor lleno de agua:**

- A) depende del material con que está hecho el contenedor
- B) depende de la cantidad de fluido en el recipiente
- C) depende de la altura de la columna de agua
- D) depende de la forma del contenedor

Pregunta 74

Relaciona la partícula subatómica con el signo de la carga eléctrica que cada una de ellas posee:

Partícula	Signo de la partícula
1. Protón	A. Neutro - cero
2. Electrón	B. Positivo
3. Neutrón	C. Negativo

A) 1A, 2B, 3C

B) 1B, 2C, 3A

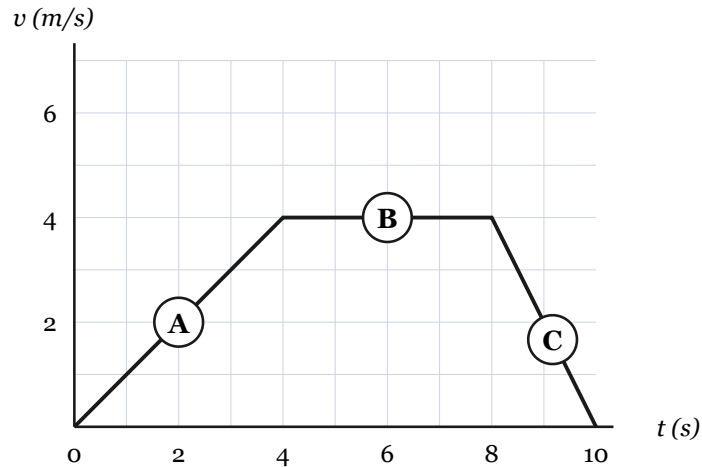
C) 1B, 2A, 2C

D) 1C, 2B, 3A

Pregunta 75

Observa la siguiente figura.

Identifica el signo del cambio de velocidad (aceleración) con la letra asignada en la gráfica.



- A) A - negativo, B - cero, C - positivo
- B) A - positivo, B - cero, C - negativo
- C) A - cero, B - negativo, C - positivo
- D) A - positivo, B - negativo, C - cero

Pregunta 76

Las ondas _____ son aquellas que no necesitan ningún medio elástico para propagarse y son empleadas comúnmente en la comunicación humana haciendo uso de las distintas bandas del espectro electromagnético.

- A) mecánicas
- B) transversales
- C) longitudinales
- D) electromagnéticas

Pregunta 77

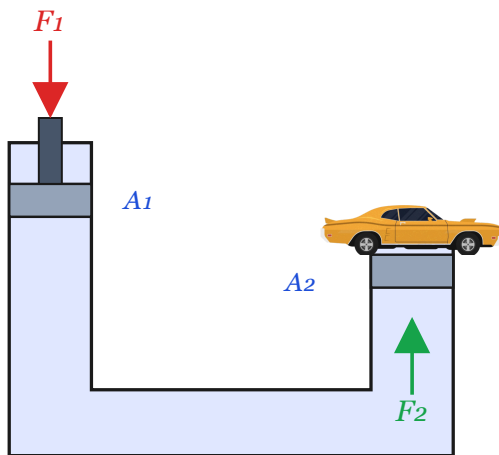
Por instrucciones de su profesor de Ciencias un adolescente introduce un globo inflado con aire a una cubeta que contiene agua caliente, al transcurrir un tiempo el globo se revienta, debido a que en el interior del globo se:

- A)** comprime debido a una diferencia de presión y temperatura entre el aire y el agua
- B)** comprime debido a un aumento en la temperatura y disminución de la presión dentro del globo
- C)** expande dado que aumenta la presión y la temperatura del aire contenido dentro del globo
- D)** expande dado que la densidad del aire dentro del globo disminuye considerablemente

Pregunta 78

Observa la siguiente ilustración.

La figura ejemplifica el principio de:



- A)** Pascal
- B)** Torricelli
- C)** Bernoulli
- D)** Arquímedes

Pregunta 79

¿Cuál de los siguientes materiales, debido a la distribución de electrones en sus átomos, es un buen conductor de electricidad?

- A)** Papel
- B)** Vidrio
- C)** Plástico
- D)** Metal

Pregunta 80

Isaac Newton demostró que la luz blanca está compuesta por diversos colores al hacer incidir un haz de luz blanca a través de un prisma de vidrio; el científico inglés observó que la luz que salía se descomponía en los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta y _____.

- A)** magenta
- B)** blanco
- C)** negro
- D)** añil

Geografía (12 preguntas)

Pregunta 81

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) permite principalmente:

- A)** Estimar la densidad de población de un país
- B)** Identificar el tipo de suelo y vegetación de una zona
- C)** Anticipar terremotos y erupciones volcánicas
- D)** Determinar la ubicación exacta de un punto en la superficie terrestre

Pregunta 82

El movimiento de rotación de la Tierra tiene como consecuencia principal:

- A)** La sucesión de las estaciones del año
- B)** La sucesión del día y la noche
- C)** La existencia de las distintas zonas climáticas
- D)** La duración de un año en 365 días

Pregunta 83

México es un país con alta actividad sísmica porque se encuentra en:

- A)** El interior de una placa tectónica antigua y estable
- B)** Una zona donde convergen varias placas tectónicas
- C)** Una región volcánica que dejó de estar activa hace siglos
- D)** El borde de una placa que se desplaza muy lentamente

Pregunta 84

Partiendo de la evaporación, ordena las fases del ciclo hidrológico.

1. Precipitación
2. Escurrimiento
3. Condensación
4. Filtración

- A)** 2, 3, 4, 1
- B)** 2, 4, 1, 3
- C)** 3, 1, 2, 4
- D)** 3, 4, 1, 2

Pregunta 85

Cuatro Ciénegas y el Cañón del Sumidero son dos áreas naturales y turísticas protegidas ubicadas en los estados de:

- A)** Chihuahua y Oaxaca
- B)** Coahuila y Chiapas
- C)** Sonora y Michoacán
- D)** Baja California y Tabasco

Pregunta 86

Representación de la Tierra que cuenta con escala, tipo de proyección y simbología:

- A)** Plano
- B)** Mapa
- C)** Globo terráqueo
- D)** Fotografía aérea

Pregunta 87

La siguiente tabla muestra la población total de México (en millones) de 1895 a 2005:

Año	1895	1910	1930	1950	1970	1990	2005
Millones	12.6	15.1	16.6	25.8	48.9	81.6	103.1

A partir de la información, el incremento de la población en México de 1910 a 1970 fue de _____ millones y de 1970 a 2005 fue de _____ millones.

- A)** 64 – 152
- B)** 33.8 – 54.2
- C)** 88 – 54.2
- D)** 152 – 64

Pregunta 88

Estados que tienen una gran importancia en la cría de ganado bovino:

- A)** Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo
- B)** Colima, Sonora y Guerrero
- C)** Jalisco, Puebla y Tamaulipas
- D)** Sonora, Chihuahua y Veracruz

Pregunta 89

La Llanura Costera del Golfo de México es importante económicamente por la explotación de:

- A)** Yacimientos de plata, oro y cobre
- B)** Petróleo y gas natural
- C)** Recursos forestales de pino y encino
- D)** Generación de energía hidroeléctrica a gran escala

Pregunta 90

La preservación de los arrecifes de coral favorece el equilibrio del clima planetario porque:

- A)** controlan la densidad del agua oceánica
- B)** reducen los residuos sólidos del mar y de los ríos
- C)** mantienen controlado el crecimiento del plancton
- D)** contribuyen en la disminución de dióxido de carbono

Pregunta 91

La Unión Europea se distingue de otros bloques económicos porque sus miembros:

- A)** Comparten un mismo idioma oficial en todos los países
- B)** Han alcanzado un alto grado de integración con moneda y políticas comunes
- C)** Mantienen aranceles elevados al comercio entre ellos
- D)** Limitan los acuerdos exclusivamente al sector agrícola

Pregunta 92

México ocupa el primer lugar mundial en la producción de:

- A) oro
- B) petróleo
- C) plata
- D) cobre

Historia Universal y de México (12 preguntas)

Pregunta 93

Identifica algunos preceptos liberales relacionados con la **Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano** en el contexto de la Revolución Francesa de 1789.

1. Los derechos estamentales y los fueros para la aristocracia y el clero.
2. La democracia ateniense en la Duma zarista.
3. La libertad, la propiedad y la felicidad de cada individuo, en cuanto derechos humanos.
4. El derecho de huelga para emancipar a la clase proletaria o asalariada.
5. El derecho divino de los reyes y la concentración de los poderes en la Corona.
6. La vida como un derecho natural y como un derecho civil.
7. La soberanía popular para la elección de las autoridades.

- A) 1, 3 y 6
- B) 2, 4 y 5
- C) 3, 6 y 7
- D) 4, 5 y 6

Pregunta 94

¿Cuáles, entre los siguientes factores, dieron origen a la Revolución Francesa de 1789?

1. Los descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI.
2. La invención de la imprenta y de la máquina de vapor.
3. El poder absoluto y despótico concentrado en la Corona.
4. La división social francesa con base en privilegios estamentales.
5. Los lujos exagerados de la corte versallesca.
6. El cobro oneroso de impuestos al Tercer Estado o vulgo.
7. Las demandas laborales impulsadas por el movimiento ludista.

A) 1, 3, 4 y 7

B) 2, 3, 4 y 5

C) 3, 4, 5 y 6

D) 3, 4, 5 y 7

Pregunta 95

Un hecho que **NO es propio** de la Revolución Rusa es:

A) La Revolución Rusa se originó en 1917

B) Las ideas de Carlos Marx y Federico Engels influyeron en la Revolución Rusa

C) El Zar era la máxima autoridad en Rusia

D) Lenin estableció el capitalismo en Rusia

Pregunta 96

¿Cuáles de las siguientes referencias corresponden al Tratado de Versalles de 1919?

1. Se firmó y fue impuesto por países que ganaron la Primera Guerra Mundial.
2. Corresponde a la Independencia de las Trece Colonias.
3. Sirvió como base para la adopción de un régimen socialista en Rusia.
4. Fue establecido por Rusia y Alemania para negociar la paz entre ambos.
5. Se exigió que Alemania devolviese a Francia las provincias de Alsacia y Lorena.
6. También se decretó el desarme de Alemania.
7. Además, sirvió para erradicar el Nazismo en Alemania.

A) 1, 5 y 6

B) 2, 4 y 7

C) 3, 5 y 7

D) 4, 5 y 6

Pregunta 97

Ordena cronológicamente los siguientes sucesos de la Primera y Segunda guerras mundiales.

1. Asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, Bosnia.
2. Hundimiento del Lusitania, envío del Telegrama Zimmermann e intervención de Estados Unidos para apoyar al bando de los Aliados.
3. Formación de bloques militares: Triple Alianza y Triple Entente.
4. Ataque nipón a la flota norteamericana en Pearl Harbor en el Pacífico.
5. Invasión alemana a Polonia e inicio de la Segunda Guerra Mundial.
6. Firma del Tratado de Versalles y transformación del mapa geopolítico europeo.

A) 3, 1, 2, 6, 5 y 4

B) 1, 3, 5, 6, 4 y 2

C) 2, 1, 6, 5, 4 y 3

D) 4, 5, 6, 2, 3 y 1

Pregunta 98

Algunos puntos importantes de la Revolución Industrial fueron:

1. Las máquinas sustituyen la fuerza humana.
2. Existían clases como el proletariado y la burguesía.
3. Se originó la acumulación de capital.
4. Se toma la Bastilla.
5. La derrota de Napoleón en Waterloo.
6. La Convención Nacional comprobó que Luis XVI apoya a Austria contra Francia y lo condena a ser guillotinado.

A) 1, 5, 6

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 1, 2, 6

Pregunta 99

Identifica dos factores que favorecieron el fortalecimiento del Imperio español a raíz del descubrimiento de tierras en el Nuevo Mundo:

A) La alianza entre los españoles y el reino indígena tlaxcalteca, así como la Encomienda

B) La influencia de la Ilustración, así como las nuevas rutas marítimas en el Océano Atlántico

C) La colonización española en América, así como la Contrarreforma religiosa del siglo XVI

D) El mestizaje en la sociedad de castas, así como las Reformas Borbónicas del siglo XVIII

Pregunta 100

Completa el espacio en blanco.

Según las disposiciones establecidas por el monarca español Carlos III en 1767, _____ dieron origen a un mayor cobro de impuestos al comercio y a los bienes inmuebles del clero, así como al fomento de la minería y al establecimiento de doce intendencias en la Nueva España.

- A) la Encomienda y la esclavitud
- B) la expulsión de los jesuitas y la Inquisición
- C) la Constitución de Cádiz y el sistema de raya
- D) las Reformas Borbónicas

Pregunta 101

Ordena cronológicamente los acontecimientos relacionados con la Independencia de México:

1. Consumación de la Independencia.
2. Se toman las ideas de la **Ilustración** como ejemplo para nuestra independencia.
3. Se reconoce como primer presidente de México a **Guadalupe Victoria**.
4. Grito de Dolores.

- A) 4, 2, 3, 1
- B) 2, 4, 3, 1
- C) 2, 1, 3, 4
- D) 2, 4, 1, 3

Pregunta 102

La Revolución Mexicana inicia el:

- A) 16 de septiembre de 1810
- B) 28 de noviembre de 1911
- C) 20 de noviembre de 1910
- D) 5 de febrero de 1917

Pregunta 103

¿Quién es el autor de la **letra** del Himno Nacional Mexicano?

- A) Francisco González Bocanegra
- B) Jaime Nunó
- C) Guillermo Prieto
- D) Manuel Acuña

Pregunta 104

Fue uno de los presidentes tecnócratas, mismo que estableció la política conocida como **la renovación moral**. Durante su sexenio, la ciudad de México fue sacudida por los sismos de 1985. Con dicho mandatario se inició la apertura comercial y un proceso de reconversión industrial:

- A) Luis Donaldo Colosio
- B) Miguel de la Madrid Hurtado
- C) Vicente Fox Quesada
- D) Carlos Salinas de Gortari

Matemáticas (12 preguntas)

Pregunta 105

La superficie total de la tierra es aproximadamente $510\,072\,000\text{ km}^2$. ¿Cuál es su equivalencia en cm^2 ?

- A) $5.10072 \times 10^{19} \text{ cm}^2$
- B) $5.10072 \times 10^{18} \text{ cm}^2$
- C) $5.10072 \times 10^{17} \text{ cm}^2$
- D) $5.10072 \times 10^{20} \text{ cm}^2$

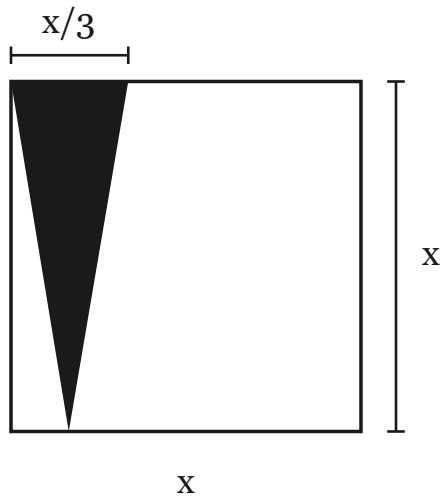
Pregunta 106

La velocidad de la luz es aproximadamente de 3×10^8 metros por segundo, la distancia que recorre en un segundo se denomina **segundo - luz**, ¿cuál es esta distancia en kilómetros?

- A) 3×10^5 km
- B) 3.4×10^6 km
- C) 2.8×10^6 km
- D) 3×10^8 km

Pregunta 107

Observa la siguiente figura, de acuerdo con los datos, ¿cuál es la expresión que representa el área sombreada?

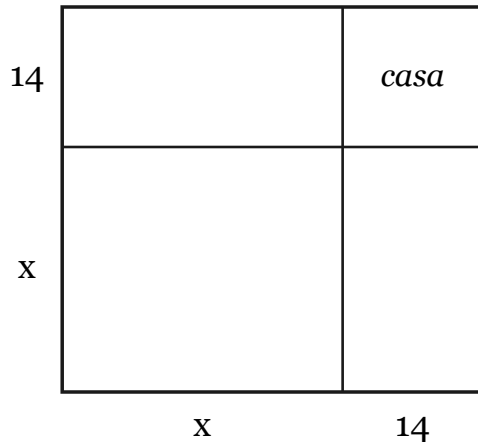


- A) $A = \frac{x^2}{3}$
- B) $A = \frac{x^3}{4}$
- C) $A = \frac{3x^3}{4}$
- D) $A = \frac{x^2}{6}$

Pregunta 108

La familia Martínez tiene un terreno, como el que se muestra en la figura.

Con base en él, determina la expresión algebraica que corresponde al área total del terreno.



- A) $x^2 + 14x + 14$
- B) $x^2 + 28x + 196$
- C) $x^2 - 18x + 28$
- D) $x^2 - 196$

Pregunta 109

Guadalupe tiene 44 años y su hija Jacqueline tiene 6 años, ¿qué expresión ayuda a determinar cuántos años han de transcurrir para que la edad de Guadalupe, sea el triple de la edad de su hija?

- A) $44 + x = 3x + 6$
- B) $44 + x = 3(6 + x)$
- C) $44 + 3x = 3(6) + x$
- D) $44 + 6 = 3x$

Pregunta 110

Un barco navega con una trayectoria de $x - 2y = 10$; otro navega con una trayectoria $x + y = 1$, ¿en qué punto del plano se encontrarán los 2 barcos?

- A) $P(4, 3)$
- B) $P(-4, -3)$
- C) $P(-4, 3)$
- D) $P(4, -3)$

Pregunta 111

Allan asegura que la edad de su abuelita Lucía es de 78 años y que la siguiente ecuación le permite obtener su edad $x^2 + 3x - 10 = 78$. Si " x " representa la edad de Allan, ¿cuántos años tiene Allan?

- A) 13 años
- B) 11 años
- C) 8 años
- D) 5 años

Pregunta 112

Un profesor de educación física, investigó en un libro de Matemáticas que para determinar el largo y el ancho de una cancha de fútbol, debe resolver la siguiente ecuación:

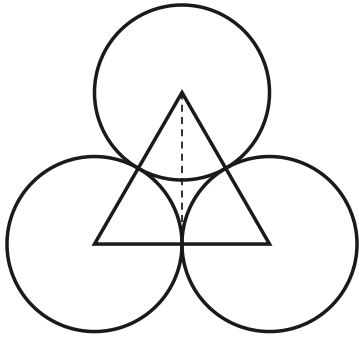
$$x^2 - 87x + 1820 = 0$$

Elige la opción que le ayude al profesor a obtener las dimensiones correctas de la cancha de fútbol.

- A) $(x - 52)(x - 35) = 0$, Largo = 52 m, ancho = 35 m
- B) $(x - 91)(x + 20) = 0$, Largo = 91 m, ancho = 20 m
- C) $(x - 45)(x - 42) = 0$, Largo = 45 m, ancho = 42 m
- D) $(x + 54)(x + 30) = 0$, Largo = 54 m, ancho = 30 m

Pregunta 113

¿Cuál es el área del triángulo en la siguiente imagen, si el radio de las circunferencias es de 10 cm? (Considere $\sqrt{3} = 1.7320$)

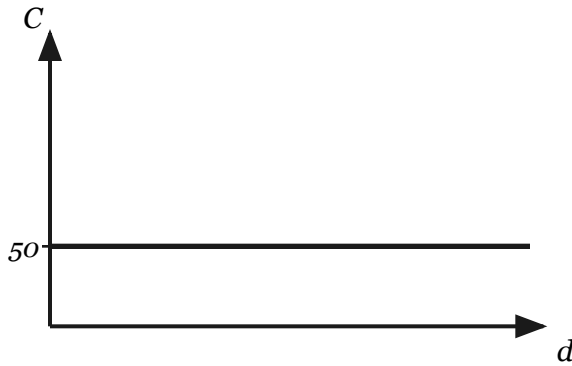


- A) 180.4 cm^2
- B) 178.5 cm^2
- C) 173.2 cm^2
- D) 167.1 cm^2

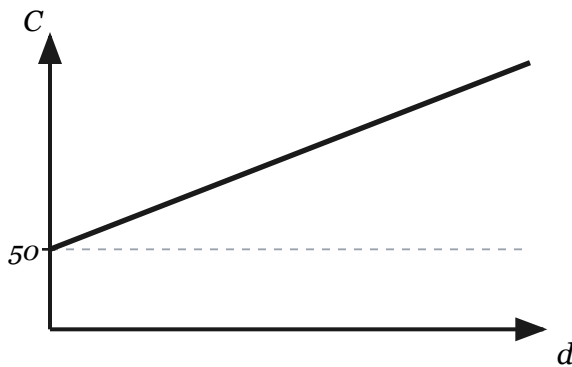
Pregunta 114

Un taxi cobra una **tarifa fija de \\$50** (que se paga al subir, antes de avanzar) más una cantidad por cada kilómetro recorrido. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa correctamente el **costo total C** del viaje en función de los **kilómetros d** recorridos?

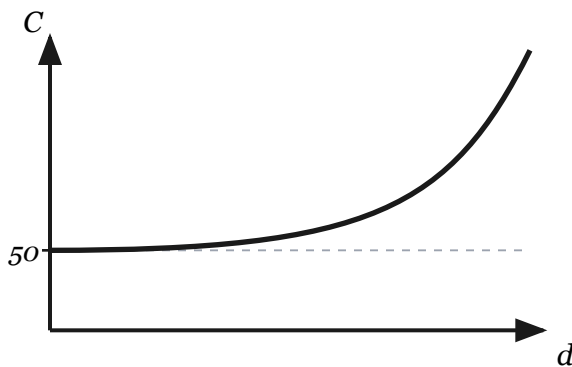
A)



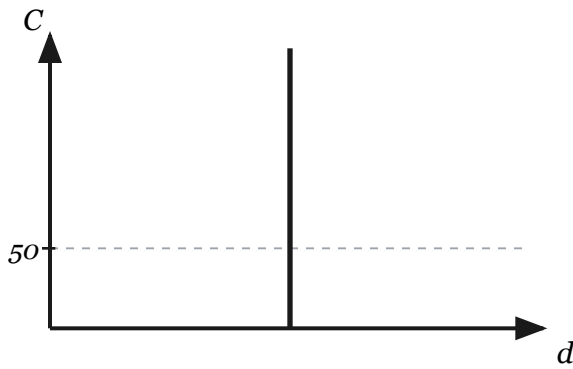
B)



C)



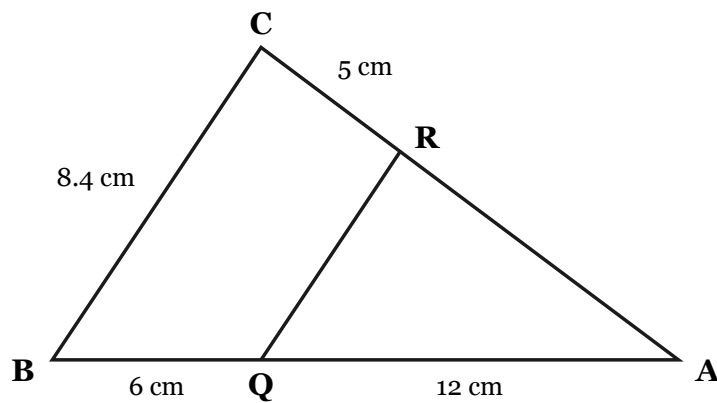
D)



Pregunta 115

En la siguiente imagen se muestra que el triángulo ABC es semejante al triángulo AQR .

Con base en los datos que se indican, ¿cuál es la longitud del lado AR ?



- A) 10.0 cm
- B) 12.3 cm
- C) 15.0 cm
- D) 18.4 cm

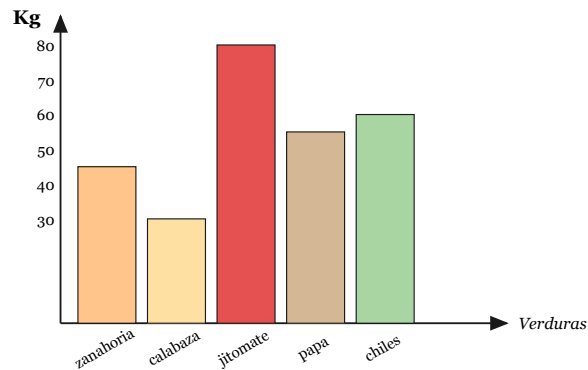
Pregunta 116

Olivia tiene una recaudería y a ella le gustan las Matemáticas. Para conocer qué verdura se vende más, realiza la siguiente gráfica de frecuencias que muestra la cantidad de kilos vendidos en una semana.

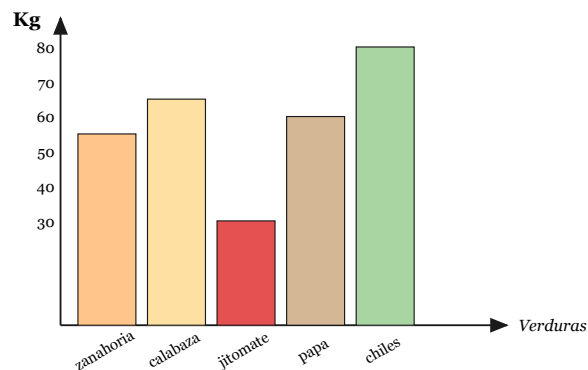
Verdura	zanahoria	calabaza	jitomate	papa	chiles
kilogramos	45	30	80	55	60

Con base en la tabla, indica ¿qué gráfica de barras la representa?

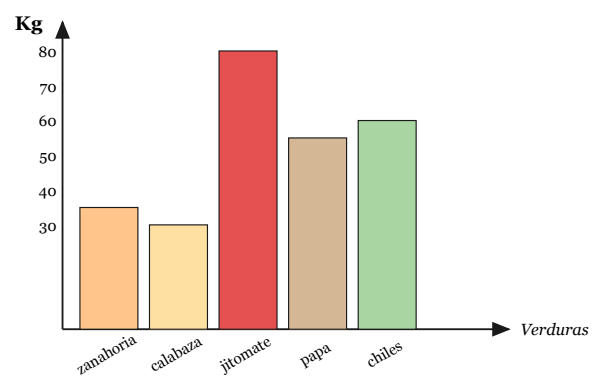
A)



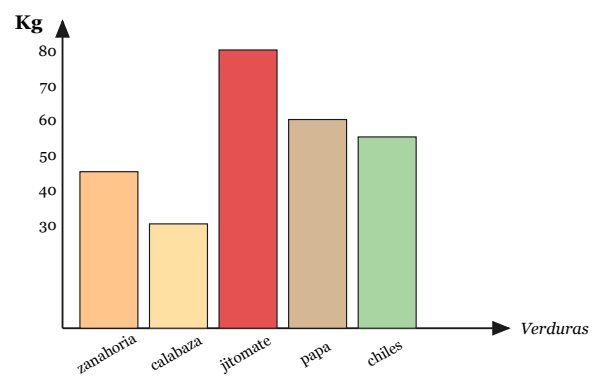
B)



C)



D)

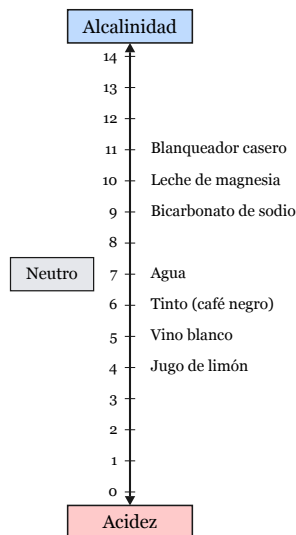


Ciencias III (Química) (12 preguntas)

Pregunta 117

El siguiente esquema muestra la escala de pH y el valor de este de algunos productos comunes.

De acuerdo con el esquema, es correcto afirmar que al adicionar jugo de limón a una solución de leche de magnesia:



- A)** aumentan la alcalinidad y el pH de la solución
- B)** aumentan la acidez y el pH de la solución
- C)** disminuyen la alcalinidad y el pH de la solución
- D)** disminuyen la acidez y el pH de la solución

Pregunta 118

Esmeralda preparó galletas Neiman-Marcus con 2 tazas de mantequilla, 4 tazas de harina, 2 cucharadas de soda, 2 tazas de azúcar, 5 tazas de avena licuada, 24 onzas de chispas de chocolate, 2 tazas de azúcar moscabada, 1 cucharada de sal, 1 barra rallada de chocolate Hershey de 8 onzas, 4 huevos, 2 cucharadas de polvo de hornear, 2 cucharadas de vainilla, 3 tazas de nueces trituradas. Al medir su masa observó que todo lo anterior media 2 800 g, después de cocinar todo obtuvo 112 galletas de 25 g cada una, obteniendo la misma masa. La ley que cumple en este proceso es la de...

- A)** Boyle
- B)** Avogadro
- C)** las proporciones múltiples
- D)** la conservación de la materia

Pregunta 119

Cuando combinamos una sustancia como el calcio con el flúor para formar el fluoruro de calcio que contienen las pastas dentales y que ayuda al fortalecimiento de los dientes, se está formando...

- A)** un elemento
- B)** un compuesto
- C)** una mezcla homogénea
- D)** una mezcla heterogénea

Pregunta 120

El cambio de estado de sólido a gas sin pasar por el estado líquido se denomina:

- A)** Evaporación
- B)** Fusión
- C)** Sublimación
- D)** Condensación

Pregunta 121

Carlos y Diana echaron agua en un recipiente y la calentaron. Después de un tiempo, observaron la formación de burbujas y el desprendimiento de vapor.

Con base en lo observado, ellos afirmaron lo siguiente:

1. El agua alcanzó la temperatura de ebullición.
2. El agua hirvió porque el recipiente era pequeño.
3. El agua libera gases que forman las burbujas.
4. El agua tiene burbujas porque puede tener jabón.

Las causas por las cuales el agua hierve y se forman burbujas, están en las afirmaciones:

- A) 1 y 3**
- B) 1 y 4**
- C) 1, 2 y 3**
- D) 2, 3 y 4**

Pregunta 122

Se realiza un cambio químico relacionado con la vida cotidiana durante...

- A) los procesos siderúrgicos en donde se tratan minerales de hierro para obtener diferentes tipos de este o de sus aleaciones**
- B) la corrosión de un metal que tiene lugar debido, en alguna medida, a la temperatura, la salinidad del medio, la humedad y las propiedades de los materiales en cuestión**
- C) el calentamiento del agua en los boilers o calentadores de depósito, de paso y/o solares de los hogares**
- D) el movimiento del viento que puede alcanzar velocidades de 62 km/h en las depresiones tropicales; de 63 a 117 km/h en las tormentas tropicales; y, más de 118 km/h, en los huracanes**

Pregunta 123

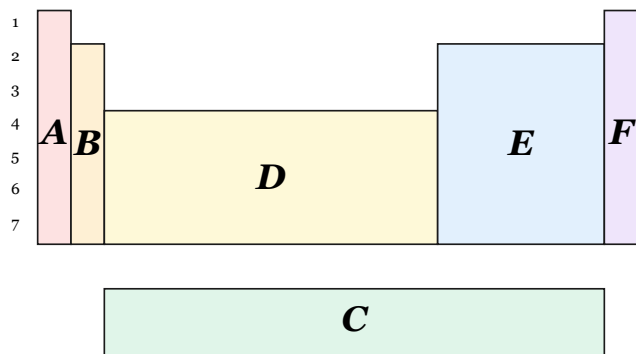
Cuando Juan pasa por una zona donde el aire contiene gases tóxicos, usa una máscara de gas que los filtra.

A partir de lo anterior, se puede afirmar que el aire contaminado es una...

- A)** sustancia, porque su aspecto es uniforme aunque presente impurezas
- B)** sustancia, porque no es posible separar físicamente sus componentes
- C)** mezcla, porque es posible separar físicamente sus componentes por filtración
- D)** mezcla, porque solo es posible eliminar sus componentes por métodos químicos

Pregunta 124

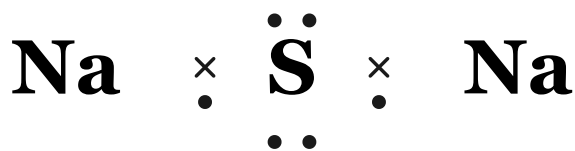
En la siguiente Tabla periódica, ¿qué bloques representan la ubicación de los metales alcalinos y los gases nobles respectivamente?



- A)** A y D
- B)** A y F
- C)** B y F
- D)** C y E

Pregunta 125

Los _____ son las partículas subatómicas responsables de mantener unidos a los átomos de un compuesto, como se presenta en la siguiente estructura de Lewis.



Sulfuro de sodio

- A) electrones de valencia
- B) electrones internos
- C) neutrones
- D) protones

Pregunta 126

El átomo neutro de sodio tiene número atómico de 11 y un número de masa de 23, lo anterior indica que posee:

- A) 11 electrones, 11 protones y 11 neutrones
- B) 11 electrones, 11 protones y 12 neutrones
- C) 12 electrones, 11 protones y 11 neutrones
- D) 12 electrones, 12 protones y 11 neutrones

Pregunta 127

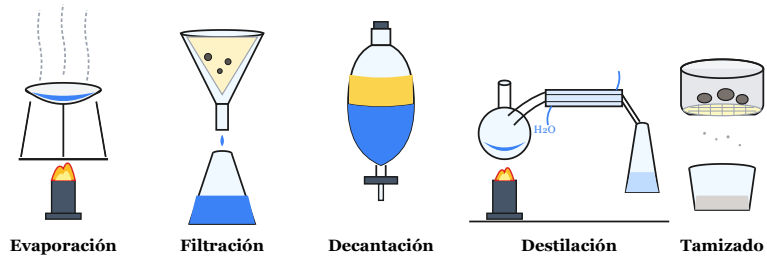
El compuesto NaOH se clasifica como:

- A) Ácido
- B) Sal
- C) Óxido básico
- D) Hidróxido

Pregunta 128

Algunos métodos de separación de mezclas se dibujan a continuación: Evaporación, Filtración, Decantación, Destilación, Tamizado.

Al tamizar una mezcla que contiene agua, azúcar, piedras y aceite, es posible que...



- A)** el agua y el aceite pasen el tamiz y queden retenidos el azúcar y las piedras
- B)** pasen por el tamiz el agua, el azúcar y el aceite, y queden retenidas las piedras
- C)** el agua pase el tamiz y queden retenidos el aceite, el azúcar y las piedras
- D)** pasen todas las sustancias por el tamiz y no quede retenida ninguna sustancia